

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z2,Z3,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z2 Z3 Z5: $\frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_5 g_m - Z_1 Z_2 Z_3 + Z_1 Z_3 Z_5}{2 Z_1 Z_2 Z_3 g_m + Z_1 Z_2 Z_5 g_m + Z_1 Z_2 + 4 Z_1 Z_3 + Z_1 Z_5 + Z_2 Z_3 + Z_2 Z_5 + Z_3 Z_5}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_5 g_m - Z_1 Z_2 Z_3 + Z_1 Z_3 Z_5}{2 Z_1 Z_2 Z_3 g_m + Z_1 Z_2 Z_5 g_m + Z_1 Z_2 + 4 Z_1 Z_3 + Z_1 Z_5 + Z_2 Z_3 + Z_2 Z_5 + Z_3 Z_5}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \; R_2, \; \frac{1}{C_3 s}, \; \infty, \; R_5, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{C_1 C_3 R_2 R_5 s^2 + 2 R_2 g_m + s \left(C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 \right) + 4}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} \left(C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 \right)}{2 C_1 C_3 R_2 R_5 \sqrt{R_2 g_m + 2}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } 0$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \; R_2, \; \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \; \infty, \; R_5, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s \left(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 \right)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } 0$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{C_3 C_5 R_1 R_2 s^2 + s(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2}}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}{C_3 C_5 R_1 R_2}$
 K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}{C_3C_5R_1R_2R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_5}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s(C_5R_1R_2R_5g_m - C_5R_1R_2 + C_5R_1R_5)}{s^2(C_3C_5R_1R_2R_5g_m + C_3C_5R_1R_2 + C_3C_5R_1R_5 + C_3C_5R_2R_5) + s(C_3R_1R_2g_m + C_3R_1 + C_3R_2 + 2C_5R_1R_2g_m + 4C_5R_1 + C_5R_2 + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3C_5R_1R_2R_5g_m+C_3C_5R_1R_2+C_3C_5R_1R_5+C_3C_5R_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{(C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5)\sqrt{\frac{1}{C_3C_5R_1R_2R_5g_m+C_3C_5R_1R_2+C_3C_5R_1R_5+C_3C_5R_2R_5}}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2R_5\sqrt{\frac{1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}$
K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5R_1R_2R_5g_m-C_5R_1R_2+C_5R_1R_5}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_2R_3s + R_1R_2R_3g_m + R_1R_3}{C_3C_5R_1R_2R_3s^2 + R_1R_2g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s(C_3R_1R_2R_3g_m + C_3R_1R_3 + C_3R_2R_3 + 2C_5R_1R_2R_3g_m + C_5R_1R_2 + 4C_5R_1R_3 + C_5R_2R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}}{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_2R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_2R_3}{C_3C_5R_1R_2R_3}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3g_m+R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3}{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_2R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_2R_3R_5s + R_1R_2R_3R_5g_m - R_1R_2R_3 + R_1R_3R_5}{C_3C_5R_1R_2R_3R_5s^2 + 2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s(C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_3R_1R_2R_3 + C_3R_1R_3R_5 + C_3R_2R_3R_5 + 2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_5R_1R_2R_5 + 4C_5R_1R_3R_5 + C_5R_2R_3R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5}{C_3C_5R_1R_2R_3R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3R_5}{C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}{C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}} (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3) \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{4C_2 C_5 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}{4C_2 C_5 R_1 R_3} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s (4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}{4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{C_2 C_3 R_1 R_5 s^2 + 2R_1 g_m + s (4C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1}}{4C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5}$$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5}{C_2C_3R_1R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_5}{4C_2R_1+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s(C_2R_1R_5 - C_5R_1R_5)}{2R_1g_m + s^2(C_2C_3R_1R_5 + 4C_2C_5R_1R_5 + C_3C_5R_1R_5) + s(4C_2R_1 + C_2R_5 + C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_5 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1g_m+1}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}}{4C_2R_1+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1g_m+1}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_5+4C_2C_5R_1R_5+C_3C_5R_1R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_5+4C_2C_5R_1R_5+C_3C_5R_1R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_5-C_5R_1R_5}{4C_2R_1+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_3R_5s + R_1R_3R_5g_m - R_1R_3}{C_2C_3R_1R_3R_5s^2 + 2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s(4C_2R_1R_3 + C_2R_1R_5 + C_2R_3R_5 + C_3R_1R_3R_5g_m + C_3R_1R_3 + C_3R_3R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5}{C_2C_3R_1R_3R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_5}{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3g_m + s(C_2R_1R_3 - C_5R_1R_3)}{R_1g_m + s^2(C_2C_3R_1R_3 + 4C_2C_5R_1R_3 + C_3C_5R_1R_3) + s(C_2R_1 + C_2R_3 + C_3R_1R_3g_m + C_3R_3 + 2C_5R_1R_3g_m + C_5R_1 + C_5R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}}{C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1g_m+1}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3+4C_2C_5R_1R_3+C_3C_5R_1R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_3+4C_2C_5R_1R_3+C_3C_5R_1R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3-C_5R_1R_3}{C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s (4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2}{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s (4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5}} (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_5 \sqrt{\frac{2 R_1 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5}{2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2 C_2 R_1 R_2 R_3}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}{C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_3+C_2C_3R_1R_3R_5+C_2C_3R_2R_3R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_3R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3}{C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_3}+\frac{R_5}{C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_3R_1R_3R_5}+\frac{R_1}{C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_3R_2R_3R_5}}}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_3R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3}{C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_3}+\frac{R_5}{C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_3R_1R_3R_5}+\frac{R_1}{C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_3R_2R_3R_5}}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_1R_2R_3R_5g_m-C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_3R_5}{2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_5g_m+C_2R_1R_2+4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_2R_3+C_2R_2R_5+C_2R_3R_5+C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

$$\mathbf{8.24 \quad X-INVALID-NUMER-24} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_3s + R_2R_3g_m + R_3}{C_1C_5R_2R_3s^2 + R_2g_m + s(C_1R_2 + C_1R_3 + 2C_5R_2R_3g_m + C_5R_2 + 4C_5R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_2g_m+1}}{C_1R_2+C_1R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1R_2+C_1R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}{C_1C_5R_2R_3}$$

$$\text{K-LP: } R_3$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5R_2R_3}{C_1R_2+C_1R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

$$\mathbf{8.25 \quad X-INVALID-NUMER-25} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_3R_5s + R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5}{C_1C_5R_2R_3R_5s^2 + 2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s(C_1R_2R_3 + C_1R_2R_5 + C_1R_3R_5 + 2C_5R_2R_3R_5g_m + C_5R_2R_5 + 4C_5R_3R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+2C_5R_2R_3R_5g_m+C_5R_2R_5+4C_5R_3R_5}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+2C_5R_2R_3R_5g_m+C_5R_2R_5+4C_5R_3R_5}{C_1C_5R_2R_3R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2R_3R_5g_m-R_2R_3+R_3R_5}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5R_2R_3R_5}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+2C_5R_2R_3R_5g_m+C_5R_2R_5+4C_5R_3R_5}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

$$\mathbf{8.26 \quad X-INVALID-NUMER-26} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s(C_5R_2R_3R_5g_m - C_5R_2R_3 + C_5R_3R_5)}{R_2g_m + s^2(C_1C_5R_2R_3 + C_1C_5R_2R_5 + C_1C_5R_3R_5) + s(C_1R_2 + C_1R_3 + 2C_5R_2R_3g_m + C_5R_2R_5g_m + C_5R_2 + 4C_5R_3 + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{C_1R_2+C_1R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_5R_5}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_1C_5R_2R_3+C_1C_5R_2R_5+C_1C_5R_3R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1R_2+C_1R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_5R_5}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}\sqrt{C_1C_5R_2R_3+C_1C_5R_2R_5+C_1C_5R_3R_5}}$$

$$\text{K-LP: } R_3$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5R_2R_3R_5g_m-C_5R_2R_3+C_5R_3R_5}{C_1R_2+C_1R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_5R_5}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m + 2}\sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2 R_2 g_m + 4}(C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m + 2}\sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_2 g_m + 1}\sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2 g_m + 2}\sqrt{R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(C_1R_2+C_1R_5+2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}\sqrt{C_1C_3R_2R_3+C_1C_3R_2R_5+C_1C_3R_3R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3R_2R_3R_5g_m-C_3R_2R_3+C_3R_3R_5}{C_1R_2+C_1R_5+2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_5s + R_3R_5g_m - R_3}{C_1C_2R_3R_5s^2 + 2R_3g_m + R_5g_m + s(C_1R_3 + C_1R_5 + 4C_2R_3 + C_2R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5}{C_1C_2R_3R_5}$
K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_5}{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_m + s(C_2R_3 - C_5R_3)}{g_m + s^2(C_1C_2R_3 + C_1C_5R_3 + 4C_2C_5R_3) + s(C_1 + C_2 + 2C_5R_3g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}}{C_1+C_2+2C_5R_3g_m+C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_3+C_1C_5R_3+4C_2C_5R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1+C_2+2C_5R_3g_m+C_5}{\sqrt{R_3}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_3+C_1C_5R_3+4C_2C_5R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3-C_5R_3}{C_1+C_2+2C_5R_3g_m+C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s(C_2R_3R_5 - C_5R_3R_5)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^2(C_1C_2R_3R_5 + C_1C_5R_3R_5 + 4C_2C_5R_3R_5) + s(C_1R_3 + C_1R_5 + 4C_2R_3 + C_2R_5 + 2C_5R_3R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_5+C_1C_5R_3R_5+4C_2C_5R_3R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_3R_5+C_1C_5R_3R_5+4C_2C_5R_3R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_5-C_5R_3R_5}{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_2 C_3 R_5) + s (C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}}{C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_2 C_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}\sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_2 C_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5}{C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3}$
Qz: None
Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5) + s (C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}\sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 - C_5 R_5}{C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3) + s (C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3}}$

bandwidth: $\frac{C_1+C_2+C_3R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5}{\sqrt{R_3}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_3+C_1C_3R_3+C_1C_5R_3+C_2C_3R_3+4C_2C_5R_3+C_3C_5R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3-C_5R_3}{C_1+C_2+C_3R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s(C_2R_3R_5 - C_5R_3R_5)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^2(C_1C_2R_3R_5 + C_1C_3R_3R_5 + C_1C_5R_3R_5 + C_2C_3R_3R_5 + 4C_2C_5R_3R_5 + C_3C_5R_3R_5) + s(C_1R_3 + C_1R_5 + 4C_2R_3 + C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m + C_3R_3 + 2C_5R_3R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}}{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_5+C_1C_3R_3R_5+C_1C_5R_3R_5+C_2C_3R_3R_5+4C_2C_5R_3R_5+C_3C_5R_3R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_3R_5+C_1C_3R_3R_5+C_1C_5R_3R_5+C_2C_3R_3R_5+4C_2C_5R_3R_5+C_3C_5R_3R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_5-C_5R_3R_5}{C_1R_3+C_1R_5+4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_5s + R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5}{C_1C_2R_2R_3R_5s^2 + 2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s(C_1R_2R_3 + C_1R_2R_5 + C_1R_3R_5 + 4C_2R_2R_3 + C_2R_2R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+4C_2R_2R_3+C_2R_2R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+4C_2R_2R_3+C_2R_2R_5}{C_1C_2R_2R_3R_5}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_5g_m-R_2R_3+R_3R_5}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_5}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+4C_2R_2R_3+C_2R_2R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s(C_2R_2R_3 - C_5R_2R_3)}{R_2g_m + s^2(C_1C_2R_2R_3 + C_1C_5R_2R_3 + 4C_2C_5R_2R_3) + s(C_1R_2 + C_1R_3 + C_2R_2 + 2C_5R_2R_3g_m + C_5R_2 + 4C_5R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}}{C_1R_2+C_1R_3+C_2R_2+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3+C_1C_5R_2R_3+4C_2C_5R_2R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_2+C_1R_3+C_2R_2+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_3+C_1C_5R_2R_3+4C_2C_5R_2R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3-C_5R_2R_3}{C_1R_2+C_1R_3+C_2R_2+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2}}$

K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + 4 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + 4 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + 4 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + 4 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 s^2 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5}{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}{2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.67 X-INVALID-NUMER-67 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.68 X-INVALID-NUMER-68 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.69 X-INVALID-NUMER-69 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.73 X-INVALID-NUMER-73 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.74 X-INVALID-NUMER-74 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5)}{2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_2 R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_2 g_m + 4}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{\frac{2R_2 g_m + 4}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5} (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5)}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_2 R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.75 X-INVALID-NUMER-75 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5}{2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, R_3, \infty, R_5, \infty)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + 4C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_3 R_5)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s(4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2(C_2 C_3 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1) + s(C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s (4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_2)}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3 R_5)}{s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_3 g_m + C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 - C_2 C_5 R_1 R_2 - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 - C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5) + 1}$$

9.30 X-INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 R_2}{s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_3 + 2 C_3 C_5 R_4 + C_3 C_5 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5)}$$

9.31 X-INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5)}$$

9.32 X-INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.33 X-INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 s^3 + s^2(C_1 C_3 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.34 X-INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2(C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

9.35 X-INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 s^3 + s^2(C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_2 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.36 X-INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2(C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

9.37 X-INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.38 X-INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.39 X-INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_2 - C_5)}{s^2(C_1C_2 + C_1C_3 + C_1C_5 + C_2C_3 + 4C_2C_5 + C_3C_5) + s(C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

9.40 X-INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.41 X-INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s(C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.42 X-INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5) + s(C_1 + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

9.43 X-INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 + 4C_2 C_3 C_5 R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s(C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5) + s(C_1 + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

9.47 X-INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.48 X-INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.49 X-INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_2 + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 - C_2 C_5 R_2 - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 - C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_2 g_m + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + 4 C_5 R_1 R_2 R_3 + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_2)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_2)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_1 g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3) + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5) + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2(C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5) + s(C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2R_1 g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5) + s(C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2) + s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_1) + s(C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5) + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2(C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5) + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3) + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5) + R_1 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 - C_2 C_5 R_1 R_2 - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_3 R_5) + s (C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + R_1 g_m}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2) + 1}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 s^3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + R_2 g_m + R_5}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m))}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_2 - C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + 4 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m)}{s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5) - 1}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + C_2 C_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_1) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_5 g_m - C_5 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + 4C_2 C_3 C_5 R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_5)}{s^4 (4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5) + 1}$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3) + R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3) + R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + 4 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5) + s}$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 - C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2)}{4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 g_m) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + C_3 R_3}$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 R_4 R_5 + 2 C_1 C_2 R_5 R_6 + 2 C_1 C_2 R_6 R_7 + 2 C_1 C_2 R_7 R_8 + 2 C_1 C_2 R_8 R_9 + 2 C_1 C_2 R_9 R_{10} + 2 C_1 C_2 R_{10} R_{11} + 2 C_1 C_2 R_{11} R_{12} + 2 C_1 C_2 R_{12} R_{13} + 2 C_1 C_2 R_{13} R_{14} + 2 C_1 C_2 R_{14} R_{15} + 2 C_1 C_2 R_{15} R_{16} + 2 C_1 C_2 R_{16} R_{17} + 2 C_1 C_2 R_{17} R_{18} + 2 C_1 C_2 R_{18} R_{19} + 2 C_1 C_2 R_{19} R_{20} + 2 C_1 C_2 R_{20} R_{21} + 2 C_1 C_2 R_{21} R_{22} + 2 C_1 C_2 R_{22} R_{23} + 2 C_1 C_2 R_{23} R_{24} + 2 C_1 C_2 R_{24} R_{25} + 2 C_1 C_2 R_{25} R_{26} + 2 C_1 C_2 R_{26} R_{27} + 2 C_1 C_2 R_{27} R_{28} + 2 C_1 C_2 R_{28} R_{29} + 2 C_1 C_2 R_{29} R_{30} + 2 C_1 C_2 R_{30} R_{31} + 2 C_1 C_2 R_{31} R_{32} + 2 C_1 C_2 R_{32} R_{33} + 2 C_1 C_2 R_{33} R_{34} + 2 C_1 C_2 R_{34} R_{35} + 2 C_1 C_2 R_{35} R_{36} + 2 C_1 C_2 R_{36} R_{37} + 2 C_1 C_2 R_{37} R_{38} + 2 C_1 C_2 R_{38} R_{39} + 2 C_1 C_2 R_{39} R_{40} + 2 C_1 C_2 R_{40} R_{41} + 2 C_1 C_2 R_{41} R_{42} + 2 C_1 C_2 R_{42} R_{43} + 2 C_1 C_2 R_{43} R_{44} + 2 C_1 C_2 R_{44} R_{45} + 2 C_1 C_2 R_{45} R_{46} + 2 C_1 C_2 R_{46} R_{47} + 2 C_1 C_2 R_{47} R_{48} + 2 C_1 C_2 R_{48} R_{49} + 2 C_1 C_2 R_{49} R_{50} + 2 C_1 C_2 R_{50} R_{51} + 2 C_1 C_2 R_{51} R_{52} + 2 C_1 C_2 R_{52} R_{53} + 2 C_1 C_2 R_{53} R_{54} + 2 C_1 C_2 R_{54} R_{55} + 2 C_1 C_2 R_{55} R_{56} + 2 C_1 C_2 R_{56} R_{57} + 2 C_1 C_2 R_{57} R_{58} + 2 C_1 C_2 R_{58} R_{59} + 2 C_1 C_2 R_{59} R_{60} + 2 C_1 C_2 R_{60} R_{61} + 2 C_1 C_2 R_{61} R_{62} + 2 C_1 C_2 R_{62} R_{63} + 2 C_1 C_2 R_{63} R_{64} + 2 C_1 C_2 R_{64} R_{65} + 2 C_1 C_2 R_{65} R_{66} + 2 C_1 C_2 R_{66} R_{67} + 2 C_1 C_2 R_{67} R_{68} + 2 C_1 C_2 R_{68} R_{69} + 2 C_1 C_2 R_{69} R_{70} + 2 C_1 C_2 R_{70} R_{71} + 2 C_1 C_2 R_{71} R_{72} + 2 C_1 C_2 R_{72} R_{73} + 2 C_1 C_2 R_{73} R_{74} + 2 C_1 C_2 R_{74} R_{75} + 2 C_1 C_2 R_{75} R_{76} + 2 C_1 C_2 R_{76} R_{77} + 2 C_1 C_2 R_{77} R_{78} + 2 C_1 C_2 R_{78} R_{79} + 2 C_1 C_2 R_{79} R_{80} + 2 C_1 C_2 R_{80} R_{81} + 2 C_1 C_2 R_{81} R_{82} + 2 C_1 C_2 R_{82} R_{83} + 2 C_1 C_2 R_{83} R_{84} + 2 C_1 C_2 R_{84} R_{85} + 2 C_1 C_2 R_{85} R_{86} + 2 C_1 C_2 R_{86} R_{87} + 2 C_1 C_2 R_{87} R_{88} + 2 C_1 C_2 R_{88} R_{89} + 2 C_1 C_2 R_{89} R_{90} + 2 C_1 C_2 R_{90} R_{91} + 2 C_1 C_2 R_{91} R_{92} + 2 C_1 C_2 R_{92} R_{93} + 2 C_1 C_2 R_{93} R_{94} + 2 C_1 C_2 R_{94} R_{95} + 2 C_1 C_2 R_{95} R_{96} + 2 C_1 C_2 R_{96} R_{97} + 2 C_1 C_2 R_{97} R_{98} + 2 C_1 C_2 R_{98} R_{99} + 2 C_1 C_2 R_{99} R_{100} + 2 C_1 C_2 R_{100} R_{101} + 2 C_1 C_2 R_{101} R_{102} + 2 C_1 C_2 R_{102} R_{103} + 2 C_1 C_2 R_{103} R_{104} + 2 C_1 C_2 R_{104} R_{105} + 2 C_1 C_2 R_{105} R_{106} + 2 C_1 C_2 R_{106} R_{107} + 2 C_1 C_2 R_{107} R_{108} + 2 C_1 C_2 R_{108} R_{109} + 2 C_1 C_2 R_{109} R_{110} + 2 C_1 C_2 R_{110} R_{111} + 2 C_1 C_2 R_{111} R_{112} + 2 C_1 C_2 R_{112} R_{113} + 2 C_1 C_2 R_{113} R_{114} + 2 C_1 C_2 R_{114} R_{115} + 2 C_1 C_2 R_{115} R_{116} + 2 C_1 C_2 R_{116} R_{117} + 2 C_1 C_2 R_{117} R_{118} + 2 C_1 C_2 R_{118} R_{119} + 2 C_1 C_2 R_{119} R_{120} + 2 C_1 C_2 R_{120} R_{121} + 2 C_1 C_2 R_{121} R_{122} + 2 C_1 C_2 R_{122} R_{123} + 2 C_1 C_2 R_{123} R_{124} + 2 C_1 C_2 R_{124} R_{125} + 2 C_1 C_2 R_{125} R_{126} + 2 C_1 C_2 R_{126} R_{127} + 2 C_1 C_2 R_{127} R_{128} + 2 C_1 C_2 R_{128} R_{129} + 2 C_1 C_2 R_{129} R_{130} + 2 C_1 C_2 R_{130} R_{131} + 2 C_1 C_2 R_{131} R_{132} + 2 C_1 C_2 R_{132} R_{133} + 2 C_1 C_2 R_{133} R_{134} + 2 C_1 C_2 R_{134} R_{135} + 2 C_1 C_2 R_{135} R_{136} + 2 C_1 C_2 R_{136} R_{137} + 2 C_1 C_2 R_{137} R_{138} + 2 C_1 C_2 R_{138} R_{139} + 2 C_1 C_2 R_{139} R_{140} + 2 C_1 C_2 R_{140} R_{141} + 2 C_1 C_2 R_{141} R_{142} + 2 C_1 C_2 R_{142} R_{143} + 2 C_1 C_2 R_{143} R_{144} + 2 C_1 C_2 R_{144} R_{145} + 2 C_1 C_2 R_{145} R_{146} + 2 C_1 C_2 R_{146} R_{147} + 2 C_1 C_2 R_{147} R_{148} + 2 C_1 C_2 R_{148} R_{149} + 2 C_1 C_2 R_{149} R_{150} + 2 C_1 C_2 R_{150} R_{151} + 2 C_1 C_2 R_{151} R_{152} + 2 C_1 C_2 R_{152} R_{153} + 2 C_1 C_2 R_{153} R_{154} + 2 C_1 C_2 R_{154} R_{155} + 2 C_1 C_2 R_{155} R_{156} + 2 C_1 C_2 R_{156} R_{157} + 2 C_1 C_2 R_{157} R_{158} + 2 C_1 C_2 R_{158} R_{159} + 2 C_1 C_2 R_{159} R_{160} + 2 C_1 C_2 R_{160} R_{161} + 2 C_1 C_2 R_{161} R_{162} + 2 C_1 C_2 R_{162} R_{163} + 2 C_1 C_2 R_{163} R_{164} + 2 C_1 C_2 R_{164} R_{165} + 2 C_1 C_2 R_{165} R_{166} + 2 C_1 C_2 R_{166} R_{167} + 2 C_1 C_2 R_{167} R_{168} + 2 C_1 C_2 R_{168} R_{169} + 2 C_1 C_2 R_{169} R_{170} + 2 C_1 C_2 R_{170} R_{171} + 2 C_1 C_2 R_{171} R_{172} + 2 C_1 C_2 R_{172} R_{173} + 2 C_1 C_2 R_{173} R_{174} + 2 C_1 C_2 R_{174} R_{175} + 2 C_1 C_2 R_{175} R_{176} + 2 C_1 C_2 R_{176} R_{177} + 2 C_1 C_2 R_{177} R_{178} + 2 C_1 C_2 R_{178} R_{179} + 2 C_1 C_2 R_{179} R_{180} + 2 C_1 C_2 R_{180} R_{181} + 2 C_1 C_2 R_{181} R_{182} + 2 C_1 C_2 R_{182} R_{183} + 2 C_1 C_2 R_{183} R_{184} + 2 C_1 C_2 R_{184} R_{185} + 2 C_1 C_2 R_{185} R_{186} + 2 C_1 C_2 R_{186} R_{187} + 2 C_1 C_2 R_{187} R_{188} + 2 C_1 C_2 R_{188} R_{189} + 2 C_1 C_2 R_{189} R_{190} + 2 C_1 C_2 R_{190} R_{191} + 2 C_1 C_2 R_{191} R_{192} + 2 C_1 C_2 R$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5}{s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5}.$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3 - C_2 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_5 R_3)}$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 R_3 R_5)}$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5)}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5)}$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_3 R_5)}$$

9.149 X-INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 - C_2 C_5 R_2) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_2 C_3 C_5 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5) -$$

9.150 X-INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5))}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5)}$$

9.151 X-INVALID-ORDER-151 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2R_5g_m - C_1C_2C_5R_1R_2 + C_1C_2C_5R_1R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 + C_1C_5R_1R_5g_m - C_1C_5R_1 + C_2C_5R_2R_5g_m - C_2C_5R_2R_5)}{s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_5g_m + C_1C_2C_3C_5R_1R_2 + C_1C_2C_3C_5R_1R_5 + C_1C_2C_3C_5R_2R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2g_m + C_1C_2C_3R_1 + C_1C_2C_3R_2 + 2C_1C_2C_5R_1R_2g_m + 4C_1C_2C_5R_1 + C_1C_2C_5R_2 + C_1C_2C_5R_5 + C_1C_3C_5R_1R_5g_m + C_1C_3C_5R_1 + C_1C_3C_5R_5 + C_2C_3C_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5R_2R_5)}$$

9.152 X-INVALID-ORDER-152 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5)}$$

9.153 X-INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3 - C_2 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3$$

9.154 X-INVALID-ORDER-154 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)} + s^2 ($$

9.155 X-INVALID-ORDER-155 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_3) + C_1 C_2 C_3}$$

9.156 X-INVALID-ORDER-156 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + 4C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2)}$$

9.157 X-INVALID-ORDER-157 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 - C_2 C_3 C_5 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 - C_2 C_3 C_5 R_2 R_3) + g_m}{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + 4C_2 C_3 C_5 R_2 + 2C_2 C_3 C_5 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 - C_2 C_3 C_5 R_2 R_3) + g_m}.$$

9.158 X-INVALID-ORDER-158 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_1 C_2 C_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.159 X-INVALID-ORDER-159 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m}{s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + 4 C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_1 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3) + C_1 C_2 C_3}.$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_2)}{s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+4\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{2C_3C_5R_1R_2R_3g_m+C_3C_5R_1R_2+4C_3C_5R_1R_3+C_3C_5R_2R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2)\sqrt{\frac{1}{2C_3C_5R_1R_2R_3g_m+C_3C_5R_1R_2+4C_3C_5R_1R_3+C_3C_5R_2R_3}}}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+4\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}} \\ \text{K-LP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_3}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3-C_5R_1R_2}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2g_m-1}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}} \end{aligned}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + 4C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}}{\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}{2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_3C_5R_1R_2R_5+4C_3C_5R_1R_3R_5+C_3C_5R_2R_3R_5}}(2C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+4C_3R_1R_3+C_3R_1R_5+C_3R_2R_3+C_3R_2R_5+C_3R_3R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5)} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}{2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_3C_5R_1R_2R_5+4C_3C_5R_1R_3R_5+C_3C_5R_2R_3R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}{2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_3C_5R_1R_2R_5+4C_3C_5R_1R_3R_5+C_3C_5R_2R_3R_5}}(2C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+4C_3R_1R_3+C_3R_1R_5+C_3R_2R_3+C_3R_2R_5+C_3R_3R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5)}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{4R_1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_3}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3R_1R_2R_3R_5g_m-C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5-C_5R_1R_2R_5}{2C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+4C_3R_1R_3+C_3R_1R_5+C_3R_2R_3+C_3R_2R_5+C_3R_3R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^2 (2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+4\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{2C_3C_5R_1R_2R_3g_m+C_3C_5R_1R_2R_5g_m+C_3C_5R_1R_2+4C_3C_5R_1R_3+C_3C_5R_1R_5+C_3C_5R_2R_3+C_3C_5R_2R_5+C_3C_5R_3R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5)\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+4\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+4\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}} \\ \text{K-LP: } & R_1R_2g_m + R_1 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_5R_1R_2R_5g_m-C_5R_1R_2+C_5R_1R_5}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_5R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_3C_5R_2R_3R_5g_m-C_3C_5R_2R_3+C_3C_5R_3R_5}} \end{aligned}$$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5}}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_5}{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5}}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_5}{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5 g_m - 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_5}{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + 4 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + 4 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_3 R_5}$$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{4C_2C_3R_1R_2R_3+C_2C_3R_1R_2R_5+C_2C_3R_2R_3R_5}}$
 bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2+4C_3R_1R_3+C_3R_1R_5+C_3R_2R_3+C_3R_2R_5+C_3R_3R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_1R_3+R_1R_5+R_3R_5}\sqrt{4C_2C_3R_1R_2R_3+C_2C_3R_1R_2R_5+C_2C_3R_2R_3R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
 K-HP: $\frac{R_1R_3R_5}{4R_1R_3+R_1R_5+R_3R_5}$
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5+C_3R_1R_2R_3R_5g_m-C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5}{4C_2R_1R_2+C_2R_2R_5+2C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+4C_3R_1R_5+C_3R_2R_3+C_3R_2R_5+C_3R_3R_5}$
 QZ: None
 Wz: $\frac{\sqrt{R_2R_5g_m-R_2+R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2(2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3) + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}{C_2R_1R_2g_m+C_2R_1+C_2R_2+C_2R_3+2C_5R_1R_3g_m+C_5R_1+C_5R_3}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3}} (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}} + \frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}} + \frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}} + 4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}} + \frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{\frac{R_1 g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_2 R_3}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}}$$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5) + s(2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{R_5}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_1R_5g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_3}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_1R_5g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}{2C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_5R_1R_2R_5+4C_2C_5R_1R_3R_5+C_2C_5R_2R_3R_5}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2C_2C_5R_1R_2}\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_1R_5g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_3}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_2C_5R_1R_2R_5}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_1R_5g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}+\frac{R_1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}}{\sqrt{2C_2C_5R_1R_2}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_2 R_3}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$$

10.10 X-INVALID-WZ-10 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 g m}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_3 g m \sqrt{\frac{R_1 g m}{2R_1 R_2 R_3 g m + R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_3 g m + R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g m \sqrt{\frac{R_1 g m}{2R_1 R_2 R_3 g m + R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_3 g m + R_1 R_2 R_5 g m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$$

$$\begin{aligned} \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3}{C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5}} \end{aligned}$$

$$10.11 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2R_1 g_m + s^2 (2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{2C_2C_3R_1R_2R_3g_m+C_2C_3R_1R_2R_5g_m+C_2C_3R_1R_2+4C_2C_3R_1R_3+C_2C_3R_1R_5+C_2C_3R_2R_3+C_2C_3R_2R_5+C_2C_3R_3R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3}{2C_2 R_1 R_2 g_m + 4C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5}}$$

$$10.12 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-12} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+4\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3}}(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+4\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_3\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}}$$

K-LP: R_3

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_2 R_3}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2 g_m - 1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}}$$

$$10.13 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-13} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{4R_3}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}{2C_1C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_1C_5R_1R_2R_5+4C_1C_5R_1R_3R_5+C_1C_5R_2R_3R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2C_1C_5R_1R_2R_3}\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{4R_3}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\sqrt{2C_1C_5R_1R_2R_3}\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_2R_3}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_2 R_3}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2 R_5 g_m + R_2 - R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$$

$$\mathbf{10.14 \quad X-INVALID-WZ-14} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_3 R_5}{2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{1}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_3 R_5}{2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5}$$

$$\text{K-LP: } R_3$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_5 R_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5}}$$

$$\mathbf{10.15 \quad X-INVALID-WZ-15} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{2R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + 4C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4C_3 R_3 + C_3 R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{2}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{2}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_3 R_5}{2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + 4C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2 g_m + 4}{2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + 4C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{2}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{2}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_3 R_5}{2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + 4C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 4C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4C_3 R_3 + C_3 R_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3}}$$

$$\mathbf{10.16 \quad X-INVALID-WZ-16} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{4C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{4C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_3 R_5}{4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5}{2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{R_5 g_m - 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5}}$$

10.17 X-INVALID-WZ-17 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5} \sqrt{4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: $\frac{R_1 R_3 R_5}{4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_3 R_5}$
K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$

10.18 X-INVALID-WZ-18 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \frac{R_5 g_m}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{1}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \frac{2 R_3 g_m}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}$
wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_3 g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \frac{R_5 g_m}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5} + \frac{1}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} R_1 R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5}{2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5}$
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5}}$

11 X-PolynomialError